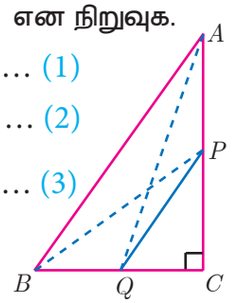
எடுத்துக்காட்டு 4.21 ΔABC –யில் C ஆனது செங்கோணம் ஆகும். பக்கங்கள் CA மற்றும் CB-யின் நடுப்புள்ளிகள் முறையே P மற்றும் Q எனில் $4(AQ^2 + BP^2) = 5AB^2$ என நிறுவுக.



படம் 4.48

தீர்வு ΔAQC -யில், C ஆனது, செங்கோணம் என்பதால், $AQ^2 = AC^2 + QC^2$ ... (1)

ΔBPC -யில், C ஆனது, செங்கோணம் என்பதால், $BP^2 = BC^2 + CP^2$ ... (2)

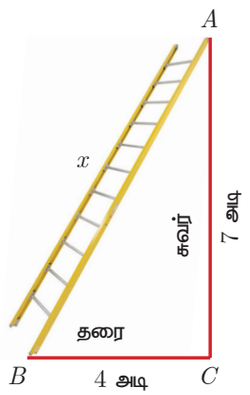
ΔABC -யில், C ஆனது, செங்கோணம் என்பதால், $AB^2 = AC^2 + BC^2$ ... (3)

(1) மற்றும் (2))–லிருந்து, $AQ^2 + BP^2 = AC^2 + QC^2 + BC^2 + CP^2$

$$\begin{aligned}4(AQ^2 + BP^2) &= 4AC^2 + 4QC^2 + 4BC^2 + 4CP^2 \\ &= 4AC^2 + (2QC)^2 + 4BC^2 + (2CP)^2 \\ &= 4AC^2 + BC^2 + 4BC^2 + AC^2 \quad (P \text{ மற்றும் } Q \text{ என்பது நடுப்புள்ளி என்பதால்}) \\ &= 5(AC^2 + BC^2) \quad \text{(சமன்பாடு (3)–லிருந்து)}\end{aligned}$$

$4(AQ^2 + BP^2) = 5AB^2$.

எடுத்துக்காட்டு 4.22 சுவரின் அடியிலிருந்து 4 அடி தொலைவில் உள்ள ஏணியானது சுவரின் உச்சியை 7 அடி உயரத்தில் தொடுமெனில் தேவையான ஏணியின் நீளத்தைக் காண்க. விடையை ஒரு தசம இடத்திருத்தமாக தருக.



படம் 4.49

தீர்வு ஏணியின் நீளம் $AB = x$ என்க . $BC = 4$ அடி, $AC = 7$ அடி.

பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி, $AB^2 = AC^2 + BC^2$

$x^2 = 7^2 + 4^2 \Rightarrow x^2 = 49 + 16$

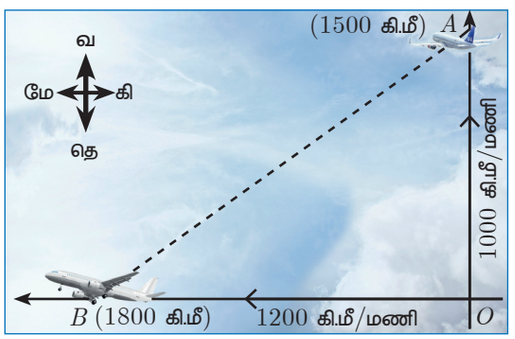
$x^2 = 65$. எனவே, $x = \sqrt{65}$

$\sqrt{65}$ ஆனது 8 மற்றும் 8.1 –க்கு இடையில் அமைகிறது.

$8^2 = 64 < 65 < 65.61 = 8.1^2$

எனவே, ஏணியின் நீளம் தோராயமாக 8.1 அடி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.23 ஒரு விமானம் விமான நிலையத்தை விட்டு மேலெழுந்து வடக்கு நோக்கி 1000 கி.மீ/மணி வேகத்தில் பறக்கிறது. அதே நேரத்தில் மற்றொரு விமானம் அதே விமான நிலையத்தை விட்டு மேலெழுந்து மேற்கு நோக்கி 1200 கி.மீ/மணி வேகத்தில் பறக்கிறது. 1½ மணி நேரத்திற்குப் பிறகு இரு விமானங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு எவ்வளவு இருக்கும்?



படம் 4.50

தீர்வு முதல் விமானம் O -வில் இருந்து புறப்பட்டு வடக்கு நோக்கி A என்ற இடத்திற்குச் செல்கிறது என்க. (தொலைவு = வேகம் × நேரம்)

எனவே $OA = \left(1000 \times \frac{3}{2}\right)$ கி.மீ $= 1500$ கி.மீ

இரண்டாவது விமானம் O -வில் இருந்து புறப்பட்டு மேற்கு நோக்கி B என்ற இடத்திற்குச் செல்கிறது என்க.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 192 12/26/2024 4:01:52 PM